

# 云南大学 2024 年秋季学期《数学物理方程》测验

—

学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

## 一、填空题

- 1、 在上半平面  $\{(x, t) \mid x \in \mathbb{R}, t > 0\}$  内给定一点  $M(2, 3)$ , 对于弦振动方程  $u_{tt} = 25u_{xx}$  而言,

(1) 点  $M$  的依赖区间为\_\_\_\_\_;

(2) 区间  $[0, 4]$  的影响区域为: \_\_\_\_\_。

- 2、 长度为  $\pi$  的两端固定的弦作自由振动, 设弦的位移为  $u(x, t)$ 。若初始位移为  $x \sin x$ , 初始速度为  $\cos x$ , 则其位移满足的初边值条件为\_\_\_\_\_

- 3、 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = x \end{cases}$$

的解为\_\_\_\_\_。

## 二、计算题

- 1、 用两种方法求解 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - 9u_{xx} = 2x, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

(法一: 齐次化原理; 法二: 函数变换)

## 2、 求解初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = x + \pi, \quad u_t(x, 0) = 0, \\ u(0, t) = 1, \quad u_x(1, t) = 2\pi, t > 0 \end{cases}$$

时,

(1) 写出边界齐次化函数  $v(x, t)$ ;

(2) 设  $w(x, t) = u(x, t) - v(x, t)$ , 求  $w(x, t)$  满足的方程和定解条件。

## 三、 计算题

用分离变量法求解如下初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin \frac{3\pi x}{2}, \quad u_t(x, 0) = \sin \frac{5\pi x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(1, t) = 0, t \geq 0. \end{cases}$$

## 四、 证明题

利用能量积分法证明波动方程初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u + f(x, t), & x \in \Omega, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \Omega, \\ u(t, x)|_{\partial\Omega \times (0, +\infty)} = g(x, t) \end{cases}$$

解的唯一性以及解关于初值的连续依赖性, 这里  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^n$  中具有光滑边界的区域, 边界为  $\partial\Omega$ 。